中間発表

消し忘れ防止＋在宅温度管理＋電気代節約システム

スマートフォンのGPS情報とNature Remo 3を活用し、
外出時の安心と在宅時の快適、そして家計への優しさを同時に実現する
統合型IoTソリューション。

想定する利用者：誰の、どのような課題を解決するのか

冷房管理が面倒な人

在宅中に何度もリモコンを操作する手間を省き、常に最適な環境を維持したい。自動化による「思考の節約」を提供します。

操作の自動化

指標で設定したい人

「なんとなく」ではなく、不快指数や科学的根拠に基づいた温度設定を行いたい。データに基づく納得感のある管理を実現します。

データ駆動型管理

子供・高齢者

複雑なリモコン操作を必要とせず、システムが自動で安全な室温を保つ。熱中症リスクの低減と見守りをサポートします。

ユニバーサルデザイン

外出時の不安解消

「消し忘れたかも」という不安を、自動検知と通知で確信に変え、即座に対処。心理的な安心感と電気代の無駄をカットします。

安心の提供

1. システムの概要：スマートな暮らしと省エネの融合

自動外出検知

スマートフォンのGPS情報を活用し、自宅からの離脱を自動的に判定。IFTTTやiOSショートカットと連携し、シームレスな検知を実現します。

ジオフェンス活用

消し忘れ防止

外出時に照明やエアコンの稼働状況をNature Remo API経由で確認。消し忘れがあればDiscordへ即座に通知し、遠隔操作を促します。

Discord通知連携

最適温度管理

在宅時はセンサ情報を5分ごとに取得。不快指数に基づき、エアコンを自動制御して常に快適な作業環境（22〜23℃）を維持します。

不快指数制御

電気代の可視化

機器ごとの消費電力と時間帯別単価を組み合わせ、リアルタイムで電気代を試算。予算超過前のアラートで節約意識を高めます。

コストシミュレーション

2. 要求仕様：利便性と安心を支える機能要件

外出時機能

- ジオフェンスによる2回連続判定での誤検知防止
- 監視対象機器の稼働状況を自動取得
- Discord通知からのリモートオフ操作
- 操作ログのスプレッドシート自動記録

在宅時機能

- 5分ごとの環境ログ（温湿度・不快指数）記録
- 目標温度帯（22〜23°C）の自動維持
- エアコン稼働・停止時のDiscord通知
- 毎時0分の定時環境レポート送信

節約機能

- 時間帯別電力単価の設定管理
- ピーク時間帯のしきい値自動シフト
- 日次・月次の電気代見積もり自動計算
- 予算超過前のアラート通知送信

非機能要件

- 外出検知から5分以内の通知
- GPS取得間隔：デフォルト2分
- Webhookによる容易な設定管理
- 室温逸脱から3分以内の操作完了

3. 設計：システム構成と処理フロー

入力層 (Input)

IFTTT / iOS

GPS座標を2分ごとに
Webhook送信

Nature Remo 3

室温・湿度・照度
センサ値の取得

ロジック層 (Logic)

Google Apps Script

距離計算・不快指数算出
外出/在宅の判定ロジック

制御エンジン

目標温度との比較
機器操作命令の生成

データ層 (Data)

Google Sheets

設定値（目標温度・単価）
稼働ログ・電気代集計

マスター管理

デバイスID・Webhook URL
ユーザー設定の永続化

出力層 (Output)

Discord Webhook

消し忘れ通知・定時報告
電気代アラートの送信

Nature Remo API

エアコン・照明の操作
赤外線信号の送出

3.5 詳細データフロー図：情報の連鎖と制御の仕組み

入力 (Input)

Nature Remo 3

5分ごとの温湿度・照度
センサ値を取得

スマートフォン

2分ごとのGPS座標を
IFTTT経由で送信

処理 (Process)

Google Apps Script

・ジオフェンス判定
・不快指数の算出
・電気代の試算
・制御コマンドの生成

管理 (Data)

Google Sheets

・目標温度の設定値
・電力単価マスター
・稼働ログの蓄積
・電気代集計データ

出力 (Output)

Discord

消し忘れ通知・定時報告
電気代アラートの送信

Nature Remo API

エアコン・照明への
赤外線信号送出

4. 設計：主要な計算ロジックと制御アルゴリズム

不快指数の算出

```
DI = 0.81T + 0.01H(0.99T - 14.3) + 46.3
```

温度(T)と湿度(H)から算出。**75以上で「やや暑い」**、**80以上で「暑くてたまらない」**と判定し、エアコンの稼働強度を自動調整します。

ジオフェンス判定

```
Haversine Formula (d = 2r × arcsin(√...))
```

ハーバーサイン式を用いて、スマホのGPS座標と自宅の距離を算出。**設定半径を2回連続で逸脱**した場合にのみ「外出」と判定し、誤検知を防ぎます。

電気代のリアルタイム試算

```
Cost = Σ (Power[W] × Time[h] × UnitPrice)
```

機器ごとの定格消費電力と稼働時間、さらに**電力会社の時間帯別単価**を掛け合わせ、日次・月次の推定電気代をスプレッドシート上で自動集計します。

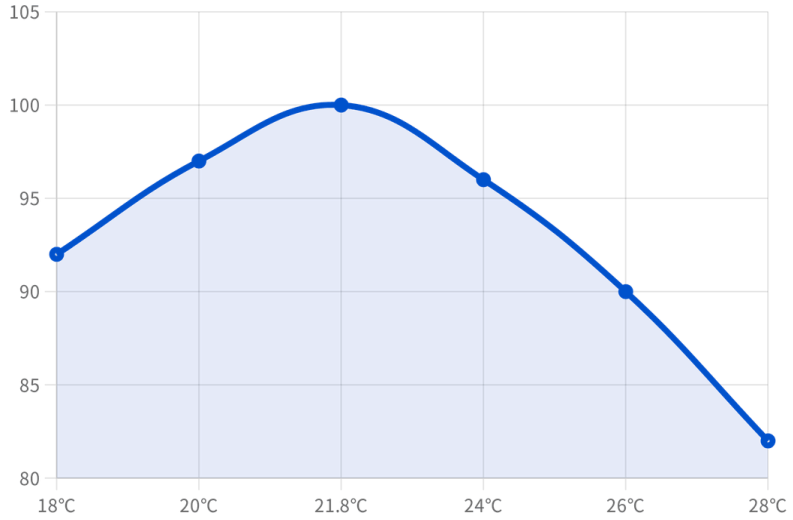
ピーク抑制アルゴリズム

```
Threshold_Shift = Normal_Temp + 1.5°C
```

電力単価が高い**ピーク時間帯**は、冷房の稼働しきい値を自動的に上方シフト。快適性を損なわない範囲で過剰な稼働を抑制し、節電を最大化します。

5. 論文エビデンス：目標温度設定の科学的根拠

室温と作業パフォーマンスの相関



※ScienceDirectメタ分析(35研究)に基づく概念図

ピーク性能の特定

35の研究を対象としたメタ分析により、知的作業の効率は**21.8°C付近**で最大化されることが証明されています。

ScienceDirect Meta-analysis

反応速度への影響

22°Cから1°C逸脱するごとに、反応時間が**16〜24ms悪化**。集中力の維持には厳密な管理が不可欠です。

PLOS Medicine 2018

認知機能の低下境界

室温が**24°Cを超えると**、処理速度や正確性が顕著に低下。本システムでは上限を23°Cに設定し、リスクを回避します。

PubMed 2023

7. 開発体制：役割分担によるプロジェクトの遂行

リーダー

鮫島

・プロジェクト全体の進捗管理
・各モジュールの統合・最終調整
・技術的な意思決定

プログラム責任者

朝倉

・GASによるロジック実装
・API連携・計算エンジンの開発

開発文書責任者

島崎

・要求仕様書・設計書の作成
・プロジェクト計画書の管理

資料責任者

江川

・中間・成果発表資料の作成
・プレゼン構成の最適化

8. 開発スケジュール

タスク	担当	4/22	4/29	5/6	5/13	5/20
要求仕様・設計の見直し	全員	完了				
スプレッドシート管理プログラム	朝倉		予定			
データ取得・センサ管理プログラム	江川		予定			
エアコン操作用プログラム	島崎			予定		
Discord連携プログラム	鮫島		進行中	予定		
システム統合テスト・バグ修正	全員				予定	
成果発表資料作成・最終調整	全員			予定	予定	予定

完了　進行中　予定